

Лабораторная работа №5

Тема: Интерполирование по системе оптимальных узлов

Задание 1.

1). Пусть функция $f(x) \in MC^{(n+1)}[-1; 1]$, задана на отрезке $[-1; 1]$ аналитически. Построить интерполяционный многочлен $P_n(x) \approx f(x)$ указанной степени n с минимальной верхней гранью погрешности по оптимальным узлам $x_k = \cos \frac{\pi(2k+1)}{2(n+1)}$, $k = \overline{0, n}$.

2). Оценить погрешность интерполирования: $|R_n(f, \cdot)| \leq \frac{M}{(n+1)!2^n}$, где $M = \max_{-1 \leq x \leq 1} |f^{(n+1)}(x)|$.

3). Изобразить исходную функцию, узлы и полученный интерполяционный многочлен в одной системе координат.

Задание 2.

1). Пусть функция $f(x) \in MC^{(n+1)}[a; b]$, задана на отрезке $[a; b]$ аналитически. Построить интерполяционный многочлен $P_n(x) \approx f(x)$ с минимальной верхней гранью погрешности, не превышающей ε . Число необходимых $n+1$ оптимальных узлов $x_k = \frac{b-a}{2} \cos \frac{\pi(2k+1)}{2(n+1)} + \frac{a+b}{2}$, $k = \overline{0, n}$, определить из условия оценки верхней грани погрешности $\frac{M(b-a)^{n+1}}{(n+1)!2^{2n+1}} \leq \varepsilon$, где

$$M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|.$$

2). Изобразить исходную функцию, узлы и полученный интерполяционный многочлен в одной системе координат.

Задание 3.

Решить предложенную задачу теории погрешности интерполирования с фиксированными узлами, применяя неравенство

$$а) \quad |R_n(f, y)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |\omega_n(y)| \quad \text{в случае фиксированной точки}$$

интерполирования y
либо

$$б) \quad |R_n(f, \cdot)| \leq \frac{M}{(n+1)!} \max_{a \leq x \leq b} |\omega_n(x)| \quad \text{для погрешности на всем отрезке}$$

интерполирования ($M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$).

Задание 4.

Решить предложенную задачу теории погрешности интерполирования по оптимальным узлам, применяя неравенство $|R_n(f, \cdot)| \leq \frac{M(b-a)^{n+1}}{(n+1)!2^{2n+1}}$, где $M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|$.

Вариант 1. 1) $f(x) = \cos x$, $n = 5$; 2) $f(x) = \cos 2x$, $x \in [0; 1]$, $\varepsilon = 10^{-5}$.

3) Функция $f(x) = \frac{1}{A^2 - x}$ приближается на $[-4; -1]$ многочленом Лагранжа по узлам $x_i = -4, -3, -2, -1$. При каких значениях A оценка погрешности в равномерной норме не превосходит 10^{-5} ?

4) Оценить число точек на отрезке $[10; 15]$, обеспечивающее интерполирование функции $f(x) = \cos x$ с точностью $\varepsilon \leq 10^{-3}$.

Вариант 2. 1) $f(x) = \sin x$, $n = 6$; 2) $f(x) = \sin 7x$, $x \in [1; 2]$, $\varepsilon = 10^{-6}$.

3) Функция $\cos x$ приближается на отрезке $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{4}\right]$ интерполяционным многочленом по значениям в точках $\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{8}, \frac{3\pi}{4}$. Оценить погрешность интерполирования на этом отрезке.

4) Функция $f(x) = \frac{1}{A^2 - x}$ приближается на $[-4; -1]$ многочленом Лагранжа третьей степени по оптимальным узлам. При каких значениях A оценка погрешности в равномерной норме не превосходит 10^{-5} ?

Вариант 3. 1) $f(x) = 3^x$, $n = 4$; 2) $f(x) = \sin 3x$, $x \in [1; 3]$, $\varepsilon = 10^{-7}$.

3) Оценить число равноудаленных на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ точек, обеспечивающее интерполирование функции $f(x) = \sin x$ с точностью $\varepsilon \leq 10^{-2}$.

4) Функция $\cos x$ приближается на отрезке $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{4}\right]$ интерполяционным многочленом второй степени по оптимальным узлам. Оценить погрешность интерполирования на этом отрезке.

Вариант 4. 1) $f(x) = 6^x$, $n = 7$; 2) $f(x) = \sin 4x$, $x \in [1; 2]$, $\varepsilon = 10^{-4}$.

3) Функция $\ln(x)$ приближается на отрезке $[1; 2]$ интерполяционным многочленом третьей степени по четырём узлам $1, \frac{4}{3}, \frac{5}{3}, 2$. Доказать, что погрешность интерполирования в равномерной норме не превосходит $\frac{1}{300}$.

4) Оценить число точек на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$, обеспечивающее интерполирование функции $f(x) = \sin x$ с точностью $\varepsilon \leq 10^{-2}$.

Вариант 5. 1) $f(x) = \cos^2 x$, $n = 5$; 2) $f(x) = \sin 2x$, $x \in [0; 4]$, $\varepsilon = 10^{-5}$.

3) Пусть функция $f(x) = \cos x$ задана на отрезке $[2; b]$. При каком $b > 2$ многочлен Лагранжа $L_2(x)$, построенный на равномерной сетке, приближает эту функцию с погрешностью $\varepsilon \leq 10^{-3}$?

4) Функция $\ln(x)$ приближается на отрезке $[1; 2]$ интерполяционным многочленом третьей степени по оптимальным узлам. Оценить погрешность интерполирования в равномерной норме.

Вариант 6. 1) $f(x) = \sin^2 x$, $n = 6$; 2) $f(x) = \sin 6x$, $x \in [2; 3]$, $\varepsilon = 10^{-4}$.

3) Функция $f(x) = e^{2x}$ приближается на отрезке $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ интерполяционным многочленом второй степени по трём узлам: $-\frac{1}{2}$, 0 , $\frac{1}{2}$. Доказать, что погрешность интерполяции в равномерной норме не превосходит $\frac{\sqrt{3}}{9}$.

4) Пусть функция $f(x) = \sin x$ задана на отрезке $[4; b]$. При каком $b > 4$ многочлен Лагранжа третьей степени, построенный по оптимальным узлам, приближает эту функцию с погрешностью $\varepsilon \leq 10^{-3}$?

Вариант 7. 1) $f(x) = 5^x$, $n = 4$; 2) $f(x) = \cos 2x$, $x \in [0; 4]$, $\varepsilon = 10^{-5}$.

3) Дана таблица натуральных логарифмов чисел от 1000 до 10000. Какова наибольшая погрешность линейной (квадратичной) интерполяции, если шаг равен 1?

4) Оценить погрешность приближения функции e^x на $[2; 5]$ интерполяционным многочленом Лагранжа второй степени, построенным по оптимальным узлам.

Вариант 8. 1) $f(x) = 3^x$, $n = 7$; 2) $f(x) = \sin 9x$, $x \in [0; 3]$, $\varepsilon = 10^{-6}$.

3) Оценить погрешность приближения функции e^x интерполяционным многочленом Лагранжа $L_2(x)$, построенным по узлам 0; 0,1; 0,2 в точке а) 0,05 б) 0,15.

4) Оценить погрешность интерполирования функции $f(x) = \cos x$ на отрезке $[0; 1]$ многочленом Лагранжа пятой степени по оптимальным узлам.

Вариант 9. 1) $f(x) = \sin^2 x \cdot \cos x$, $n = 5$; 2) $f(x) = \sin 5x$, $x \in [0; 2]$, $\varepsilon = 10^{-6}$.

3) Оценить погрешность интерполирования функции $f(x) = \arccos x$ на отрезке $[0; 1]$ многочленом Лагранжа пятой степени на равномерной сетке.

4) Определить степень интерполяционного многочлена Лагранжа, обеспечивающую точность приближения функции $\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ не хуже 10^{-2} .

Вариант 10. 1) $f(x) = \sin x \cdot \cos^2 x$, $n = 4$; 2) $f(x) = \cos 5x$, $x \in [5; 7]$, $\varepsilon = 10^{-5}$.

3) Определить степень многочлена Лагранжа на равномерной сетке, обеспечивающую точность приближения функции $\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ не хуже 10^{-5} .

4) Функция $f(x) = e^{2x}$ приближается на отрезке $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ интерполяционным многочленом второй степени по оптимальным узлам. Оценить погрешность интерполяции в равномерной норме.

Вариант 11. 1) $f(x) = \cos^3 x$, $n = 5$; 2) $f(x) = \cos 22x$, $x \in [0; 1]$, $\varepsilon = 10^{-5}$.

3) Функция $f(x) = e^{2x}$ приближается на отрезке $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ интерполяционным многочленом второй степени по трём узлам: $-\frac{1}{2}$, 0 , $\frac{1}{2}$. Доказать, что погрешность интерполяции в равномерной норме не превосходит $\frac{\sqrt{3}}{9}$.

4) Оценить число точек на отрезке $[5; 8]$, обеспечивающее интерполирование функции $f(x) = \cos x$ с точностью $\varepsilon \leq 10^{-3}$.

Вариант 12. 1) $f(x) = \sin^3 x$, $n = 6$; 2) $f(x) = \sin 17x$, $x \in [1; 2]$, $\varepsilon = 10^{-6}$.

3) Дана таблица натуральных логарифмов чисел от 100 до 1000. Какова наибольшая погрешность линейной (квадратичной) интерполяции, если шаг равен 1?

4) Определить степень интерполяционного многочлена Ньютона, обеспечивающую точность приближения функции $\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ не хуже 10^{-3} .

Вариант 13. 1) $f(x) = 2^x$, $n = 4$; 2) $f(x) = \sin 12x$, $x \in [1; 4]$, $\varepsilon = 10^{-7}$.

3) Пусть требуется составить четырехзначную таблицу функции $f(x) = \sin x$ в интервале $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$. Какой величины должен быть шаг таблицы h , чтобы при линейной (квадратичной) интерполяции полностью использовать точность таблицы, т. е. чтобы погрешность интерполяции была меньше, чем $0,5 \cdot 10^{-4}$?

4) Оценить погрешность приближения функции e^{2x} на $[2; 5]$ интерполяционным многочленом Лагранжа второй степени, построенным по оптимальным узлам.

Вариант 14. 1) $f(x) = 4^x$, $n = 5$; 2) $f(x) = \cos 4x$, $x \in [0; 1]$, $\varepsilon = 10^{-5}$.

3) Дана таблица натуральных логарифмов от 1 до 10. Какова наибольшая погрешность линейной (квадратичной) интерполяции, если шаг равен 0,001?

4) Функция $f(x) = \frac{1}{A^2 - x}$ приближается на $[-3; -1]$ многочленом Лагранжа третьей степени по оптимальным узлам. При каких значениях A оценка погрешности в равномерной норме не превосходит 10^{-5} ?

Вариант 15. 1) $f(x) = 3^x$, $n = 3$; 2) $f(x) = \cos 14x$, $x \in [1; 2]$, $\varepsilon = 10^{-5}$.

3) Дана таблица синусов с шагом 1° . Какова наибольшая погрешность линейной (квадратичной) интерполяции?

4) Пусть функция $f(x) = \cos x$ задана на отрезке, $[1; b]$. При каком $b > 1$ многочлен Лагранжа третьей степени, построенный по оптимальным узлам, приближает эту функцию с погрешностью $\varepsilon \leq 10^{-3}$?

Вариант 16. 1) $f(x) = \sin^2 x$, $n = 6$; 2) $f(x) = \sin 6x$, $x \in [2; 3]$, $\varepsilon = 10^{-4}$.

3) Функция $f(x) = e^{2x}$ приближается на отрезке $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ интерполяционным многочленом второй степени по трём узлам: $-\frac{1}{2}$, 0 , $\frac{1}{2}$. Доказать, что погрешность интерполяции в равномерной норме не превосходит $\frac{1}{3}$.

4) Пусть функция $f(x) = \cos x$ задана на отрезке $[5; b]$. При каком $b > 5$ многочлен Лагранжа третьей степени, построенный по оптимальным узлам, приближает эту функцию с погрешностью $\varepsilon \leq 10^{-2}$?

Вариант 17. 1) $f(x) = 5^x$, $n = 4$; 2) $f(x) = \cos 2x$, $x \in [0; 4]$, $\varepsilon = 10^{-5}$.

3) Дана таблица натуральных логарифмов чисел от 100 до 1000. Какова наибольшая погрешность линейной (квадратичной) интерполяции, если шаг равен 2?

4) Оценить погрешность приближения функции e^x на $[2; 5]$ интерполяционным многочленом третьей степени, построенным по оптимальным узлам.

Вариант 18. 1) $f(x) = 3^x$, $n = 7$; 2) $f(x) = \sin 9x$, $x \in [0; 3]$, $\varepsilon = 10^{-6}$.

3) Оценить погрешность приближения функции e^x интерполяционным многочленом Лагранжа $L_2(x)$, построенным по узлам $0; 0,1; 0,2$ в точке а) $0,05$ б) $0,15$.

4) Оценить погрешность интерполирования функции $f(x) = \cos x$ на отрезке $[0; 1]$ многочленом Лагранжа пятой степени по оптимальным узлам.

Вариант 19. 1) $f(x) = \sin^2 x \cdot \cos x$, $n = 5$; 2) $f(x) = \sin 5x$, $x \in [0; 2]$, $\varepsilon = 10^{-6}$.

3) Оценить погрешность интерполирования функции $f(x) = \arccos x$ на отрезке $[0; 1]$ многочленом Лагранжа пятой степени на равномерной сетке.

4) Определить степень интерполяционного многочлена Лагранжа, обеспечивающую точность приближения функции $\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ не хуже 10^{-2} .

Вариант 20. 1) $f(x) = \sin x \cdot \cos^2 x$, $n = 4$; 2) $f(x) = \cos 5x$, $x \in [5; 7]$, $\varepsilon = 10^{-5}$.

3) Определить степень многочлена Лагранжа на равномерной сетке, обеспечивающую точность приближения функции $\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ не хуже 10^{-5} .

4) Функция $f(x) = e^{2x}$ приближается на отрезке $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ интерполяционным многочленом второй степени по оптимальным узлам. Оценить погрешность интерполяции в равномерной норме.

Вариант 21. 1) $f(x) = \cos^3 x$, $n = 5$; 2) $f(x) = \cos 22x$, $x \in [0; 1]$, $\varepsilon = 10^{-5}$.

3) Функция $f(x) = e^{2x}$ приближается на отрезке $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ интерполяционным многочленом второй степени по трём узлам: $-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}$. Доказать, что погрешность интерполяции в равномерной норме не превосходит $\sqrt{3}/9$.

4) Оценить число точек на отрезке $[5; 8]$, обеспечивающее интерполирование функции $f(x) = \cos x$ с точностью $\varepsilon \leq 10^{-3}$.

Вариант 22. 1) $f(x) = \sin^3 x$, $n = 6$; 2) $f(x) = \sin 17x$, $x \in [1; 2]$, $\varepsilon = 10^{-6}$.

3) Дана таблица натуральных логарифмов чисел от 100 до 1000. Какова наибольшая погрешность линейной (квадратичной) интерполяции, если шаг равен 1?

4) Определить степень интерполяционного многочлена Ньютона, обеспечивающую точность приближения функции $\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ не хуже 10^{-3} .

Вариант 23. 1) $f(x) = 2^x$, $n = 4$; 2) $f(x) = \sin 12x$, $x \in [1; 4]$, $\varepsilon = 10^{-7}$.

3) Пусть требуется составить четырехзначную таблицу функции $f(x) = \sin x$ в интервале $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$. Какой величины должен быть шаг таблицы h , чтобы при линейной (квадратичной) интерполяции полностью использовать точность таблицы, т. е. чтобы погрешность интерполяции была меньше, чем $0,5 \cdot 10^{-4}$?

4) Оценить погрешность приближения функции e^{2x} на $[2; 5]$ интерполяционным многочленом Лагранжа второй степени, построенным по оптимальным узлам.

Вариант 24. 1) $f(x) = 4^x$, $n = 5$; 2) $f(x) = \cos 4x$, $x \in [0; 1]$, $\varepsilon = 10^{-5}$.

3) Дана таблица натуральных логарифмов от 1 до 10. Какова наибольшая погрешность линейной (квадратичной) интерполяции, если шаг равен 0,001?

4) Функция $f(x) = \frac{1}{A^2 - x}$ приближается на $[-3; -1]$ многочленом Лагранжа третьей степени по оптимальным узлам. При каких значениях A оценка погрешности в равномерной норме не превосходит 10^{-5} ?